

Auteur: Hendrik De Bruyn
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 22.6

Opgave: Bepaal de nulpunten van de veelterm in $\mathbb{C}$ en ontbind in factoren over $\mathbb{C}[z]$: $z^4 - z^3 - 2z - 4$

Oplossing:

	1	-1	0	-2	-4
-1		-1	2	-2	4
	1	-2	2	-4	0
2		2	0	4	
	1	0	2	0	

$$\Rightarrow (z + 1)(z - 2)(z^2 + 2)$$

$$(z + 1) = 0 \Leftrightarrow z = -1 = z_0$$

$$(z - 2) = 0 \Leftrightarrow z = 2 = z_1$$

$$(z^2 + 2) = 0 \text{ (twee complex toegevoegde nulpunten)}$$

$$z_{2,3} = \pm i\sqrt{2}$$

$$\textbf{Ontbinding: } (z + 1)(z - 2)(z - i\sqrt{2})(z + i\sqrt{2})$$

$$\textbf{Nulpunten: } z_0 = -1, z_1 = 2, z_2 = i\sqrt{2}, z_3 = -i\sqrt{2}$$

References